

Ejercicio 2. El sistema gestor en un contenedor: Docker

- **¿Qué es un contenedor y en qué se diferencia de una máquina virtual, en términos de arranque, tamaño y aislamiento?**

Un contenedor es un paquete de software aislado por ser ligeras y portátiles.

Las máquinas virtuales (VMs) son una emulación de un equipo físico basado en software.

Los contenedores son rápidos porque funcionan con lo que ya está en el dispositivo, mientras que la máquina virtual empiezan desde cero, como si prendieras una computadora sin nada.

Las máquinas virtuales son pesadas, es como tener todo lo de tu pc multiplicado x 2, ya que necesita la aplicación que quieres iniciar, librerías, el propio sistema operativo, etc. En cambio, los contenedores son muy ligeros ya que solo contienen el código y lo justo y necesario para funcionar.

Por último, los contenedores, aunque técnicamente están aislados, siguen compartiendo el kernel con tu equipo, entonces si hay una vulnerabilidad a través del contenedor, puede afectar tu equipo. En cambio, las máquinas virtuales tienen un aislamiento total por su hardware independiente, entonces si entra un virus se queda en la máquina.

- **Defina: imagen, contenedor, volumen y puerto publicado.**

Imagen: Son archivos de solo lectura con las instrucciones para que el software se inicie.

Contenedor: Es un paquete de software ligero que incluye el código y sus dependencias.

Volumen: Mecanismo de almacenamiento persistente, es decir sus datos no se borran.

Puerto publicado: Que el puerto está configurado para aceptar conexiones.

- **¿Por qué el volumen es indispensable y qué ocurre exactamente si no lo declara?**

Porque a diferencia de un contenedor, aparte del volumen de información que puede guardar, el volumen es persistente, la información perdura a comparación del contenedor.

Si no se declara un volumen estás en riesgo de perder toda tu base de datos por un error o actualización.

Bibliografía

Amazon Web Services. (s. f.-a). *¿Cuál es la diferencia entre imágenes y contenedores de Docker?* Amazon Web

Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-docker-images-and-containers/>

Contenedores frente a máquinas virtuales (VMs). (s/f). Google Cloud. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de

<https://cloud.google.com/discover/containers-vs-vms?hl=es-419>

¿Qué es un volumen? (s/f). Netapp.com. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de <https://docs.netapp.com/es-es/e-series-santricity-117/sm-storage/what-is-a-volume.html>

Inc, D. (2026, 21 julio). *Volumes*. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>

TheGoodHacker. (2020, 24 septiembre). *Qué son los PUERTOS de un Servidor y PC: Protocolos y Puertos de Red #13* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=RkcxdlDMdpE>

Smalley, S. S. I. (2025, 26 noviembre). *¿Qué es una máquina virtual (VM)?* IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/virtual-machines>